KONTRAK PERKULIAHAN

Nama Mata Kuliah : Multivariat
Kode Mata Kuliah : MAS328
Bobot : 3 sks
Semester/ Tahun Ajar : 5/ Gasal 2025-2026
Program Studi : S1 Teknologi Sains Data
Fakultas : Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin
Dosen Pengampu : Indah Fahmiyah, S.Si., M.Stat. (IF)
Ratih Ardiati Ningrum, S.Si., M.Stat. (RAN)
Dr. Dwi Rantini, S.Si. (DR)
Dr. Septia Devi Prihastuti Yasmirullah, S.Si. (SDPY)

Kelas/Hari, Jam, Ruang :

Hari	Jam ke-	Ruang	
		Kelas SD-A1	Kelas SD-A2
Rabu	3 – 4	6.04	6.09
Kamis	4 – 5		8.01
Kamis	6 – 7	8.01	

1. TUJUAN MATA KULIAH

Setelah mengikuti mata kuliah Multivariat (MAS328), mahasiswa mampu menggunakan metode multivariat dan menganalisis data multivariat sesuai bidang ilmu terkait menggunakan perangkat lunak dengan baik dan benar (C4).

2. MANFAAT MATA KULIAH

1) Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan metode analisis multivariat dengan benar (C2).
2) Mahasiswa mampu menghitung aljabar matriks dan vektor random dengan benar (C3).
3) Mahasiswa mampu menghitung dan menunjukkan uji hipotesis vektor rata-rata populasi normal multivariat dengan benar (C3).
4) Mahasiswa mampu menganalisis menggunakan metode *multivariate analysis of variance* (MANOVA) dengan benar (C4).
5) Mahasiswa mampu menerapkan metode komponen utama dengan benar (C3).
6) Mahasiswa mampu menganalisis menggunakan metode analisis faktor dengan benar (C4).
7) Mahasiswa mampu menganalisis menggunakan metode analisis kluster dengan benar (C4).
8) Mahasiswa mampu menganalisis menggunakan metode analisis diskriminan dengan benar (C4).
9) Mahasiswa mampu membuat representasi grafis menggunakan metode analisis multivariat dengan benar (C4).

3. DESKRIPSI PERKULIAHAN

Ruang lingkup yang diajarkan pada mata kuliah adalah pengetahuan tentang distribusi multivariat dan sifat-sifatnya, uji hipotesis: vektor mean, manova satu arah dan dua arah, analisis komponen utama, analisis faktor, analisis kluster, analisis diskriminan, analisis *multidimensional scaling*, korelasi kanonik, biplot, analisis korespondensi.

4. STRATEGI PERKULIAHAN

Bentuk perkuliahan terdiri dari ceramah, praktikum, dan diskusi untuk menjelaskan materi kuliah. Untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi, mahasiswa mengerjakan latihan soal saat di kelas dan tugas di luar kelas.

5. ETIKA PERKULIAHAN

1. Semua jenis alat elektronik dan telepon seluler di-*silent* selama perkuliahan luring berlangsung.
2. Mahasiswa menggunakan identitas (ID) dengan format **Nama_NIM** selama perkuliahan menggunakan video conference atau secara daring.
3. Mahasiswa mengaktifkan kamera dan menonaktifkan audio selama proses perkuliahan kecuali saat mengajukan atau menjawab pertanyaan.
4. Presensi merupakan tanggung jawab masing-masing mahasiswa.
5. Izin tidak mengikuti perkuliahan wajib disampaikan kepada dosen **maksimal H-1** perkuliahan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. **Izin sakit** harus dibuktikan dengan surat resmi dari rumah sakit pemerintah / PLK UNAIR (bukan klinik mandiri/praktek dokter) maksimal bukti diberikan dalam waktu 1 minggu.
7. **Batas keterlambatan perkuliahan adalah 10 menit** setelah kelas dimulai. Jika dosen terlambat lebih dari 10 menit tanpa pemberitahuan kepada anggota kelas, kelas ditiadakan (mahasiswa dianggap masuk / kelas diganti jika berkenan).
8. Mahasiswa yang melebihi batas keterlambatan tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan.
9. Mahasiswa diperbolehkan membawa makanan ringan dan minuman ke dalam kelas.
10. Mekanisme dan format pengumpulan tugas disesuaikan dengan dosen pengampu masing-masing.
11. Segala bentuk kecurangan dalam pengumpulan tugas, kuis, UTS, dan UAS akan mempengaruhi kelulusan dari mata kuliah.
12. Mahasiswa diizinkan untuk mengikuti ujian jika kehadiran **minimal 75% dari jumlah wajib hadir** dan kehadiran selama **praktikum** sebanyak **100%**.
13. **Batas keterlambatan saat pelaksanaan UTS dan UAS adalah 30 menit**.
14. Mahasiswa diharapkan menjaga etika dan sopan santun baik kepada dosen dan teman sekelas selama perkuliahan berlangsung.
15. Plagiarisme = Tidak Lulus MK (nilai E, silakan mengulang).

6. DAFTAR BACAAN

1. Johnson, R.A. and Wichern, D.W., 2007. Multivariate analysis. Pearson Education, United States of America.
2. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. 2014. Multivariate data analysis (7th Edition). Pearson Education Limited, Edinburgh.
3. Rencher, A.C., Methods of Multivariate Analysis 2002, A J Wiley & Sons, publ, second edition, Canada.
4. Everitt, B. and Hothorn, T., 2011. An introduction to applied multivariate analysis with R. Springer Science & Business Media. London.
5. Singgih Santoso, 2004. Buku Latihan SPSS Statistik Multivariat. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia Jakarta.

7. TUGAS

Selama satu semester, terdapat latihan soal di kelas secara individu dan tugas kelompok. Tugas kelompok berupa menulis artikel ilmiah dengan durasi pengerjaan selama 1 minggu. Tugas kelompok dipresentasikan pada minggu berikutnya oleh kelompok yang dipilih secara acak. Berikut daftar tugas kelompok serta waktu penyampaian dan presentasi tugas.

Tugas Kelompok (TK)	Deskripsi	Penugasan	Presentasi
TK 1	Uji hipotesis vektor rata-rata dua populasi normal multivariat	Minggu 4	Minggu 5
TK 2	MANOVA dua arah	Minggu 6	Minggu 7
TK 3	Analisis Faktor dan *Confirmatory Factor Analysis/ Structural Equational Modeling/ Path Analysis*	Minggu 10	Minggu 11
TK 4	Analisis diskriminan	Minggu 12	Minggu 13
TK 5	Analisis *multidimensional scaling,* analisis korespondensi, biplot, analisis kanonik	Minggu 14	Minggu 15

8. EVALUASI

Selama 1 semester, terdapat asesmen berupa Kuis, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS) yang dilakukan secara terjadwal. Kuis meliputi *pre-test* (awal perkuliahan) dan *post-test* (akhir perkuliahan). UTS dilakukan setelah perkuliahan minggu ke-7 (minggu ke-8) dan UAS dilakukan pada minggu ke-16.

9. KRITERIA PENILAIAN

Penilaian keberhasilan belajar mahasiswa dilakukan dengan kriteria sebagai berikut.

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Bobot
1	≥ 86	A	4
2	78 ≤ – <86	AB	3,5
3	70 ≤– <78	B	3
4	62 ≤– <70	BC	2,5
5	54 ≤ – <62	C	2
6	40 ≤ – <54	D	1
7	< 40	E	0

Dalam menentukan nilai akhir akan digunakan pembobotan sebagai berikut:

1. **Tugas: 35%**
   - Tugas Kelompok berupa menulis artikel ilmiah dan mempresentasikan hasil tugas sesuai jadwal dalam Tabel Jadwal Perkuliahan
   - Tugas Individu berupa mengerjakan soal-soal (latihan soal di kelas/lab)
2. **Kuis (*Pre-test* dan *Post-test*): 15%**
   - Soal berupa MCQ yang diberikan sebelum perkuliahan (*pre-test*) dan setelah praktikum (*post-test*) sesuai jadwal dalam Tabel Jadwal Perkuliahan
   - Semua nilai *Pre-test* dan *Post-test* diperhitungkan dalam penilaian
3. **Ujian Tengah Semester: 20%**
   - Mencakup materi minggu 1 – 7

- Bentuk soal mencakup teori dan praktik

4. **Ujian Akhir Semester: 20%**
   - Mencakup materi minggu 9 – 15
   - Bentuk soal mencakup teori dan praktik
5. ***Softskills*: 10%**
   Keaktifan diskusi, kontribusi, dan kehadiran di kelas/lab

10. JADWAL PERKULIAHAN

Berikut merupakan kegiatan yang akan dilakukan selama perkuliahan 1 semester.

Minggu ke-	Materi	Referensi	Metode	SD-A1	SD-A2
1	Kontrak kuliah, Konsep dasar analisis multivariat, Aplikasi dan Pengelompokan metode multivariat	1-5	Ceramah, diskusi	DR	IF
2	Aljabar matriks dan vektor random	1-5	Ceramah, diskusi, **latihan**	DR	IF
3	Uji hipotesis vektor rata-rata satu populasi normal multivariat	1-5	***Pre-Test***, ceramah, diskusi, praktikum	DR	IF
4	Uji hipotesis vektor rata-rata dua populasi normal multivariat	1-5	***Post-Test***, ceramah, diskusi, praktikum, **TK 1**	DR	IF
5	Uji normal mutivariat, MANOVA satu arah	1-5	***Pre-Test***, ceramah, diskusi, praktikum, presentasi	IF	DR
6	MANOVA dua arah	1-5	***Post-Test***, ceramah, diskusi, praktikum, **TK 2**	IF	DR
7	Analisis Komponen Utama (*Principle Component Analysis*)	1-5	***Pre-Test***, ***Post-Test***, ceramah, diskusi, praktikum, presentasi	IF	DR
8	**UTS**	1-5	Ujian	IF	DR
9	- Analisis Faktor (*Exploratory Factor Analysis*) - *Confirmatory Factor Analysis*	1-5	***Pre-Test***, ceramah, diskusi, praktikum	RAN	SDPY
10	- *Path Analysis* - *Structural Equational Modeling*	1-5	***Post-Test***, ceramah, diskusi, praktikum, **TK 3**	RAN	SDPY
11	Analisis kluster	1-5	***Pre-Test***, ceramah, diskusi, praktikum, presentasi	RAN	SDPY
12	Analisis diskriminan	1-5	***Post-Test***, ceramah, diskusi, praktikum, **TK 4**	RAN	SDPY
13	Analisis *multidimensional scaling*, analisis korespondensi	1-4	***Pre-Test***, ceramah, diskusi, praktikum, presentasi	SDPY	RAN
14	Biplot	1-4	***Post-Test***, ceramah, diskusi, praktikum, **TK 5**	SDPY	RAN
15	Korelasi kanonik	1-5	***Pre-Test***, ***Post-Test***, ceramah, diskusi, praktikum, presentasi	SDPY	RAN
16	**UAS**	1-5	Ujian	SDPY	RAN

11. PERSETUJUAN

Dengan ditandatanganinya kontrak perkuliahan ini, maka dosen pengampu dan mahasiswa peserta mata kuliah Multivariat (MAS328) menyatakan SETUJU terhadap segala poin yang tertulis di atas.

Ketua Kelas SD-A1 Multivariat	Ketua Kelas SD-A2 Multivariat	Dosen PJMK Multivariat
Muhammad Fazil Irvan Putra	Adinda Syarifatul Muna	Indah Fahmiyah, S.Si., M.Stat.
NIM. 164231022	NIM. 164231042	NIK. 199307082020013201